

Description d'un système – évolution vers son état final

LEÇON

8

Notions et contenus	Capacités exigibles
Système physico-chimique Espèces physico-chimiques.	Recenser les espèces physico-chimiques présentes dans un système.
Corps purs et mélanges : concentration en quantité de matière, fraction molaire, pression partielle. Composition d'un système physico-chimique	Décrire la composition d'un système à l'aide des grandeurs physiques pertinentes.
Variables intensives et extensives.	Identifier le caractère extensif ou intensif d'une variable.
Transformation chimique d'un système Modélisation d'une transformation par une ou plusieurs réactions chimiques.	Ecrire l'équation de la réaction (ou des réactions) qui modélise(nt) une transformation chimique donnée.
Equation de réaction ; constante thermodynamique d'équilibre.	Déterminer une constante d'équilibre.
Evolution d'un système lors d'une transformation chimique modélisée par une seule réaction chimique : avancement, activité, quotient réactionnel, critère d'évolution.	Décrire qualitativement et quantitativement un système chimique dans l'état initial ou dans un état d'avancement quelconque. Exprimer l'activité d'une espèce chimique pure ou dans un mélange dans le cas de solutions aqueuses très diluées ou de mélanges de gaz parfaits avec référence à l'état standard. Exprimer le quotient réactionnel. Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique.
Composition chimique du système dans l'état final : état d'équilibre chimique, transformation totale.	Identifier un état d'équilibre chimique. Déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique ou de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique. Capacité numérique : déterminer, à l'aide d'un langage de programmation, l'état final d'un système, siège d'une transformation, modélisée par une réaction à partir des conditions initiales et valeur de la constante d'équilibre.

La transformation chimique revêt un caractère important, en raison de son champ vaste d'application : élaboration de nouveaux matériaux, utilisation de l'énergie chimique libérée. Une équation chimique permet de rendre de l'évolution d'un système physico-chimique. L'avancement évalue l'état d'évolution d'un système. L'issue d'une transformation chimique peut correspondre à un état d'équilibre ou à une situation hors équilibre chimique (cas des transformations totales).

Description d'un système chimique

Notion Espèce chimique

En chimie, le terme espèce chimique fait référence à un ensemble d'entités chimiques semblables.

- Chaque entité peut être un atome ou un groupe d'atomes (molécule, un ion ou un radical).
- Chaque espèce chimique possède des caractéristiques qui permettent de l'identifier : son aspect, sa couleur, sa densité, sa température de fusion, etc.
- On indique pour chaque espèce physique son état physique (solide, liquide, gazeux ou solvaté) :
 - ✗ la carboglace ($CO_{2(s)}$) ;
 - ✗ la vapeur d'eau ($H_2O_{(g)}$) ;
 - ✗ le mercure liquide ($Hg_{(l)}$) ;
 - ✗ l'ion sodium ($Na^+_{(aq)}$)

Notion Système physico-chimique

Un système physico-chimique correspond à un ensemble de constituants physico-chimiques susceptibles d'évoluer par des transformations physiques (changement d'état) ou chimiques (réactions chimiques). Le système est supposé fermé sans échange de matière avec le milieu extérieur.

Notion Grandeurs extensives et intensives

Un système peut être décrit avec des grandeurs extensives ou intensives :

- ✗ les grandeurs intensives sont indépendantes de la quantité de matière. Par exemple, la température, la pression, la concentration molaire.
- ✗ Les grandeurs extensives sont dépendantes de la quantité de matière. Par exemple, la masse et le volume.

Notion Phase

On appelle phase une forme de la matière qui est uniforme en tout point par sa composition chimique et par son état physique.

Nature de la phase	Paramètres de composition du système physico-chimique
Liquide	Pour un mélange de liquide (proportion comparable), on utilise la fraction molaire : $x_i = \frac{n_i}{n_{tot}} \text{ avec } \sum x_i = 1$
Gaz	On considère que les gaz seront parfaits : ✗ les constituants sont de tailles négligeables ✗ aucune interaction entre les constituants Les composés d'une phase gazeuse seront considérés comme étant à la même température T et occupant le même volume V . Pour le mélange : $P_{tot}V = n_{tot}RT$ Pour le composé considéré : $P_iV = n_iRT$ On en déduit l'expression : $P_i = \frac{n_i}{n_{tot}} P_{tot} = x_i P_{tot}$ P_i : pression partielle du composé i . Avec x_i la fraction molaire du gaz, et : $\sum P_i = P_{tot}$
Solide	On utilise le plus souvent la quantité de matière n ou la fraction molaire x_i pour les mélanges de solides. $x_i = \frac{n_i}{n_{tot}} \text{ avec } \sum x_i = 1$

Espèce solvatée	Pour un soluté ($n \ll n_{\text{solvant}}$), on utilise la concentration molaire: $C = \frac{n}{V}$ C : concentration molaire en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ n : quantité de matière du soluté dissout en mol V : volume du soluté en L
-----------------	---

II Transformation chimique

Notion Transformation chimique

Une transformation chimique est une transformation qui à partir d'espèces physico-chimiques appelées réactifs, conduits à la formation de nouvelles espèces physico-chimiques appelées produits.

1. Réaction chimique

- Une réaction chimique traduit au niveau macroscopique les transformations subies par les constituants physico-chimiques.
- Une transformation chimique peut contenir plusieurs réactions chimiques. On considèrera dans ce chapitre des transformations chimiques n'ayant qu'une seule réaction chimique.
- On modélise une réaction chimique par son équation-bilan :

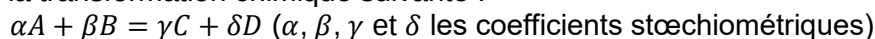
$$0 = \sum_i \nu_i B_i \text{ avec } \begin{cases} \nu_i > 0 \text{ alors } B_i \text{ est un produit} \\ \nu_i < 0 \text{ alors } B_i \text{ est un réactif} \end{cases}$$

ν_i est appelé le coefficient stœchiométrique algébrique du constituant physico-chimique i .

Exemple : $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} = 2NH_{3(g)}$, les coefficients stœchiométriques sont : -1 , -3 et 2 .

2. Avancement d'une réaction chimique

- On considère la transformation chimique suivante :



- On peut réaliser le **tableau d'avancement** suivant :

Equation chimique	αA	+	βB	=	γC	+	δD
Etat initial $\xi = 0$	n_A^0		n_B^0		n_C^0		n_D^0
En cours de transformation ξ	$n_A^0 - \alpha \xi$		$n_B^0 - \beta \xi$		$n_C^0 + \gamma \xi$		$n_D^0 + \delta \xi$
Etat final ξ_f	$n_A^0 - \alpha \xi_f$		$n_B^0 - \beta \xi_f$		$n_C^0 + \gamma \xi_f$		$n_D^0 + \delta \xi_f$
Si réaction totale $\xi_{\max}$	$n_A^0 - \alpha \xi_{\max}$		$n_B^0 - \beta \xi_{\max}$		$n_C^0 + \gamma \xi_{\max}$		$n_D^0 + \delta \xi_{\max}$

Notion Avancement molaire

L'avancement molaire ξ (mol) est défini par les relations suivantes :

$$\xi = -\frac{n(A) - n^0(A)}{\alpha} = -\frac{n(B) - n^0(B)}{\beta} = \frac{n(C) - n^0(C)}{\delta} = \frac{n(D) - n^0(D)}{\gamma}$$

$n^0(X), n(X)$: quantité de matière de l'espèce X à l'état initial et au cours de la transformation.

α, β, γ et δ : Coefficients stœchiométriques non algébrisés.

$\xi > 0$ le système évolue dans le sens direct (gauche vers la droite selon l'équation de réaction).

$\xi < 0$ le système évolue dans le sens indirect (droite vers la gauche selon l'équation de réaction).

- Quand le système a cessé d'évoluer, l'avancement est alors égal à l'**avancement final** ξ_f .
- Si l'un des réactifs est entièrement consommé : $\xi_f = \xi_{\max}$. La valeur de l'avancement maximal est déterminée par le réactif limitant.

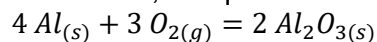
Notion Taux d'avancement τ

Ces taux sont définis par :

$$\tau = \frac{\xi_f}{\xi_{max}}$$

 τ : taux d'avancement sans unité**Exemple :** Etablir un tableau d'avancement

Soit la transformation chimique totale suivante, à laquelle on associe la réaction d'équation :

Dans l'état initial, le système est composé de 16 mol d'aluminium $Al_{(s)}$ et 9,0 mol de dioxygène $O_{2(g)}$.

1- Déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal de la réaction.

2- Déterminer la composition du système à l'état final.

Correction

1- On effectue un tableau d'avancement :

	4 $Al_{(s)}$	+ 3 $O_{2(g)}$	= 2 $Al_2O_{3(s)}$
Etat initial	16 mol	9,0 mol	0
En cours de transformation	16 - 4 ξ	9,0 - 3 ξ	2 ξ
Etat final si réaction totale	16 - 4 ξ_{max} = 4,0 mol	9,0 - 3 ξ_{max} = 0 mol	2 ξ_{max} = 6,0 mol

Déterminons le réactif limitant :

* Si $Al_{(s)}$ est le réactif limitant : $\xi_{max} = \frac{16}{4} = 4,0 \text{ mol}$ * Si $O_{2(g)}$ est le réactif limitant : $\xi_{max} = \frac{9,0}{3} = 3,0 \text{ mol}$ 3,0 < 4,0, on en déduit que $O_{2(g)}$ est le réactif limitant.2- On remplace la valeur de ξ_{max} dans le tableau d'avancement, on obtient :

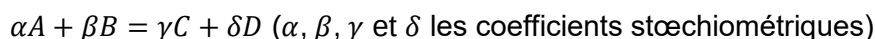
$$n_f(Al) = 4,0 \text{ mol} ; n_f(O_2) = 0 \text{ mol} ; n_f(Al_2O_3) = 6,0 \text{ mol}$$

III Quotient de réaction d'une transformation**1. Activité d'une espèce chimique****Notion** activité d'un constituant physico-chimiqueL'activité a_i d'un constituant physico-chimique A_i est une grandeur intensive, sans dimension, caractéristique du comportement de A_i dans le système. L'expression de a_i dépend de l'état physico-chimique de A_i .

Nature	Grandeur caractéristique	Activité a_i
gaz parfaits	P_i : pression partielle de A_i $P_i = \frac{n_i}{n_{tot}} P_{tot}$ n_{tot} : quantité de matière totale des constituants gazeux P_{tot} : Pression totale	$a_i = \frac{P_i}{P^0}$ $P^0 = 1 \text{ bar}$
Solide ou liquide		$a_i = 1$
Solvant de la réaction		$a_i = 1$
Soluté (le soluté est dilué suffisamment)	C_i : Concentration molaire de A_i $C^0 = 1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$	$a_i = \frac{C_i}{C^0}$ $C^0 = 1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

2. Quotient de réaction d'une réaction chimique

• On considère la transformation chimique suivante :



Notion Quotient de réaction Q_r

Le quotient de réaction Q_r est une grandeur sans dimension qui dépend de l'activité a_i de chaque constituant physico-chimique du système

$$Q_r = \frac{a(C)^\gamma a(D)^\delta}{a(A)^\alpha a(B)^\beta} = \prod a_i^{\nu_i}$$

Q_r (grandeur sans dimension)
 a_i : activité du constituant A_i
 ν_i : coefficient stœchiométriques du constituant A_i

Exemples :

- ✱ Réaction de précipitation $Cl_{(aq)}^- + Ag_{(aq)}^+ = AgCl_{(s)}$, le quotient de réaction s'écrit :

$$Q_r = \frac{(C^0)^2}{[Ag^+][Cl^-]}$$

$AgCl$ n'intervient pas dans ce quotient de réaction car il est un solide.

- ✱ Réaction acide-base : $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO_{(aq)}^- + H_3O_{(aq)}^+$, le quotient de réaction s'écrit :

$$Q_r = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]C^0}$$

L'eau n'intervient pas dans le quotient de réaction car c'est le solvant.

- ✱ Réaction oxydo-réduction : $2 NO_{2(g)} = N_2O_{4(g)}$, le quotient de réaction s'écrit :

$$Q_r = \frac{P(N_2O_4)P^0}{P(NO_2)^2}$$

3. Variation du quotient de réaction Q_r au cours d'une transformation

- Exprimons le quotient de réaction en fonction de l'avancement ξ de la transformation :

Equation chimique		$\alpha A_{(aq)}$	+	$\beta B_{(aq)}$	=	$\gamma C_{(aq)}$	+	$\delta D_{(aq)}$
Etat initial	0	$n(A)$		$n(B)$		$n(C)$		$n(D)$
En cours de transformation	ξ	$n(A) - \alpha\xi$		$n(B) - \beta\xi$		$n(C) + \gamma\xi$		$n(D) + \delta\xi$

- En supposant le volume réactionnel de 1,0 L, l'expression du quotient de réaction s'écrit :

$$Q_r = \frac{(n(C) + \gamma\xi)^\gamma \cdot (n(D) + \delta\xi)^\delta}{(n(A) - \alpha\xi)^\alpha \cdot (n(B) - \beta\xi)^\beta} \times \frac{1}{(C^0)^{\gamma+\delta-\alpha-\beta}}$$

- Si ξ augmente alors Q_r augmente également et inversement : l'évolution de Q_r donne le sens d'évolution de la réaction.

IV Critère d'évolution spontanée d'un système chimique

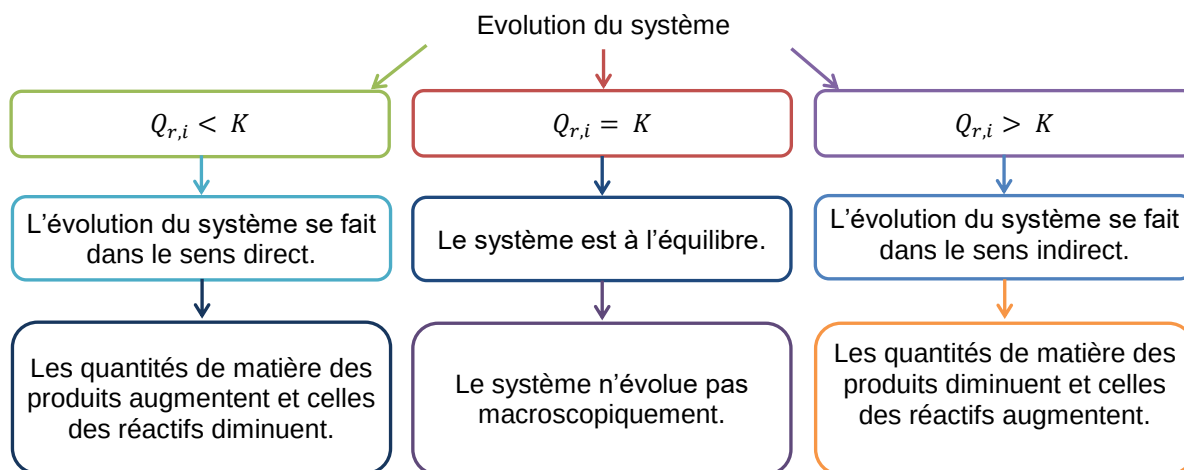
1. Enoncé du critère d'évolution spontanée

- Lorsqu'un système évolue vers l'équilibre, il y a une modification de l'avancement, jusqu'à ce que Q_r atteigne la valeur de la constante d'équilibre, notée K . $Q_{r,eq} = K$.
- La constante d'équilibre K associée à une transformation chimique est une constante, elle est indépendante des concentrations C_i et des pressions partielles P_i .
- La constante d'équilibre K ne dépend que la température du milieu et du système étudié.

Notion Enoncé du critère d'évolution spontanée

Lors d'une transformation chimique spontanée (c'est-à-dire sans apport extérieur d'énergie), tout système évolue, s'il le peut, vers son état d'équilibre chimique.

- Le quotient de réaction Q_r de la réaction varie de sa valeur initiale $Q_{r,i}$ à sa valeur finale une fois le système à l'équilibre : $Q_{r,eq} = K$.



- Si les réactifs sont présents à l'état initial et $K > 10^3 \sim 10^4$, on peut considérer la transformation comme totale.
- Si $K < 10^{-3} \sim 10^{-4}$, on peut considérer la réaction est très limitée : la transformation est non totale.

2. Exceptions du critère d'évolution spontané

- Une transformation extrêmement lente peut laisser penser qu'elle n'évolue pas.

Exemple : Le critère d'évolution montre que les toits, les protections murales et les gouttières en zinc devraient être oxydés par l'eau. En fait on considère que le zinc n'est pas attaqué par l'eau, car cette oxydation est infiniment lente.

- L'absence d'un composé chimique empêche la transformation de se dérouler.

Exemple : Considérons à nouveau la réaction : $Cl_{(aq)}^- + Ag_{(aq)}^+ = AgCl_{(s)}$ avec $K = 5,6 \times 10^9$. La réaction est *a priori* totale. Les concentrations initiales sont : $[Ag^+] = [Cl^-] = 1,00 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$.

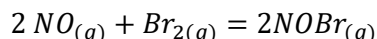
$$Q_{r,i} = \frac{(C^0)^2}{[Ag^+][Cl^-]} = Q_{r,i} = \frac{1}{1,00 \times 10^{-6} \times 1,00 \times 10^{-6}} = 1,00 \times 10^{12}$$

$Q_{r,i} > K$ le système devrait évoluer dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens de dissolution du composé. Cependant l'absence du solide $AgCl_{(s)}$ empêche la transformation d'avoir lieu.

- Cette exception, montre que certains systèmes ne peuvent pas évoluer jusqu'à leur état d'équilibre, d'où le terme « s'il le peut » dans l'énoncé du critère d'évolution spontanée.

Application 1 : Avancement et équilibre de l'oxyde d'azote et du dibrome

On étudie l'équilibre en phase gazeuse :



La constante d'équilibre K^0 à 333 K est égale à $K^0(333) = 13,2$. A $T_1 = 300 \text{ K}$, on introduit de l'oxyde d'azote NO jusqu'à la pression $p_1 = 6000 \text{ Pa}$, dans un récipient de volume constant ($V = 2,00 \text{ L}$) initialement vide. On ajoute dans ce récipient une masse $m(Br_2) = 300 \text{ mg}$ de dibrome qui passe directement à l'état gazeux.

Données :

- ✖ Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
- ✖ Masse molaire : $M(Br_2) = 159,8 \text{ g.mol}^{-1}$

La température est portée à $T_2 = 333 \text{ K}$ où tous les constituants sont gazeux.

- 1- Calculer les quantités de matière de chaque composé introduit dans le récipient.
- 2- Ecrire la constante d'équilibre en fonction de l'avancement ξ . On montrera par dichotomie que $\xi_{eq} = 0,751 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (voir activité sur Cypitale, code partage : f160-7807038).
- 3- Calculer la pression totale dans le récipient lorsque l'équilibre est établi.

Correction

- 1- Pour l'oxyde d'azote, on utilise la loi des gaz parfaits. On suppose en effet que les gaz obéissent à cette loi :

$$n_i(NO) = \frac{PV}{RT_1} = 4,81 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Pour le dibrome :

$$n_i(Br_2) = \frac{m}{M} = 1,88 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

- 2- On réalise un tableau d'avancement, la réaction est supposée non totale :

	$2 NO_{(g)}$	+	$Br_{2(g)}$	=	$2NOBr_{(g)}$
Etat initial	$n_i(NO)$		$n_i(Br_2)$		0
Equilibre	$n_i(NO) - 2\xi_{\text{eq}}$		$n_i(Br_2) - \xi_{\text{eq}}$		$2\xi_{\text{eq}}$

L'expression de la constante d'équilibre est :

$$K^0 = \frac{\left(\frac{P_{\text{eq}}(NOBr)}{P^0}\right)^2}{\left(\frac{P_{\text{eq}}(NO)}{P^0}\right)^2 \left(\frac{P_{\text{eq}}(Br_2)}{P^0}\right)}$$

Chaque pression partielle est donnée par la relation des gaz parfaits :

$$P_i = \frac{n_i RT_2}{V}$$

Ce qui permet d'aboutir à l'expression suivante :

$$K^0 = \frac{4\xi_{\text{eq}}^2 VP^0}{(n_i(Br_2) - \xi_{\text{eq}})(n_i(NO) - 2\xi_{\text{eq}})^2 RT_2}$$

De façon numérique, l'équation s'écrit :

$$13,2 = \frac{0,289\xi_{\text{eq}}^2}{(1,88 \times 10^{-3} - \xi_{\text{eq}})(4,81 \times 10^{-3} - 2\xi_{\text{eq}})^2}$$

La résolution par dichotomie donne : $\xi_{\text{eq}} = 0,751 \times 10^{-3} \text{ mol}$

- 3- La pression totale correspond à la somme des pressions partielles :

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{eq}}(NOBr) + P_{\text{eq}}(NO) + P_{\text{eq}}(Br_2)$$

$$P_{\text{tot}} = [(n_i(Br_2) - \xi_{\text{eq}}) + (n_i(NO) - 2\xi_{\text{eq}}) + 2\xi_{\text{eq}}] \frac{RT_2}{V}$$

$$P_{\text{tot}} = [n_i(Br_2) - \xi_{\text{eq}} + n_i(NO)] \frac{RT_2}{V} = 8220 \text{ Pa}$$

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
 Chimie PCSI, J'intègre tout en un, 2013, Dunod, B. Fosset, J.-B. Baudin et F. Lahitète
 Physique Chimie BCPST, Dunod, 2016, N. Bresson et A. Guillerand.